

Plan de Implementación: Módulo Web de Cotización para Impresión 3D

Documento de planificación para el desarrollo del módulo de cotización en el sitio web de JP3D

Yenaro Joel Noa Camino

Junio 2026

Índice

1	Información general	2
2	Objetivo	2
3	Estrategia de implementación	2
4	Fases del proyecto	3
4.1	Fase 1 — Base técnica y carga de modelos	3
4.2	Fase 2 — Visor 3D, motor de cotización y desglose	4
4.3	Fase 3 — UX, responsive, robustez y limpieza de memoria	5
4.4	Fase 4 — Lanzamiento, WhatsApp, QA cross-browser y SEO	6
5	Cronograma estimado	7
6	Recursos necesarios	8
6.1	Frameworks y librerías	8
6.2	Componentes shadcn/ui a agregar	9
6.3	Assets externos	9
6.4	Archivos del proyecto a modificar o crear	9
7	Riesgos técnicos	10
8	Criterios de éxito	11

1 Información general

Proyecto: Módulo Web de Cotización para Impresión 3D

Versión: 1.0.0

Fecha de inicio: Junio 2026

Módulo: /cotizador

Ubicación de código: src/modules/cotizador/ consumido por src/app/(frontend)/cotizador/page.tsx

Stack: Next.js 16.2.4 + React 19.2.4 + TypeScript strict + Tailwind v4 + shadcn/ui (base-nova) + Biome 2.4.13 + three.js + React Three Fiber + Drei

Documentos de referencia: ALCANCE-COTIZADOR.md (requisitos) y BACKLOG_COTIZADOR.md (tareas técnicas)

2 Objetivo

Definir el orden de construcción, la estrategia de desarrollo y los criterios de salida por fase para entregar el módulo de cotización en una primera versión 100 % cliente, funcional, validada en navegadores modernos y desplegada, minimizando retrabajos y maximizando valor temprano.

3 Estrategia de implementación

- **Modelo de trabajo:** incremental por hitos, MVP primero, iteraciones posteriores.
- **Criterio de orden:** de base a cima — primero dependencias, estructura y carga de archivos; después visor 3D, cálculo geométrico y motor de cotización; luego pulido UX, responsive y robustez; finalmente lanzamiento con WhatsApp y QA.
- **Validación continua:** cada fase termina con un demo visible en el navegador y un smoke test manual en Chrome.
- **Mitigación temprana de riesgos:** las decisiones arquitectónicas con mayor riesgo (R-001 bundle, R-008 WhatsApp, R-009 memory) se aplican en Fases 1 y 3, no al final.
- **Calidad continua:** `pnpm lint` (Biome) y verificación de tipos TS después de cada tarea.

- **Trazabilidad:** cada tarea del plan referencia un ID T-XXX del BACKLOG.

4 Fases del proyecto

4.1 Fase 1 — Base técnica y carga de modelos

Objetivo: La ruta `/cotizador` está operativa, el usuario puede subir un STL o GLB válido, el módulo parsea la geometría y expone dimensiones / volumen / área en consola, sin visor 3D bonito aún.

Épicas cubiertas: E-001, E-007, partial E-002 y E-003.

Hito BACKLOG: H1.

Tareas:

- T-001 · Crear estructura `src/modules/cotizador/` con subcarpetas `components/`, `scene/`, `context/`, `hooks/`, `lib/`, `config/`, `types/` e `index.ts` (barrel).
- T-002 · Instalar `three`, `@react-three/fiber`, `@react-three/drei`, `@types/three`. Fijar versiones en `package.json`.
- T-003 · Descargar decoders Draco (`draco_decoder.wasm`, `draco_wasm_wrapper.js`, `draco_decoder.js`) a `public/draco/`.
- T-004 · Implementar `lib/loaders.ts` con `STLLoader` y `GLTFLoader` configurado con `DRACOLoader` apuntando a `/draco/`.
- T-005 · Implementar `lib/geometry.ts` con cálculo de dimensiones, volumen (signed volume of triangles) y área superficial.
- T-007 · Crear `config/materials.ts` con PLA, PETG, ABS, TPU (densidad, precio/kg, color, factor de ajuste).
- T-008 · Crear `config/pricing.ts` con `costo_fijo`, `margen`, `maxFileSizeMB`, `currency = "PEN"`.
- T-024 · Implementar validación de tamaño máximo en el uploader (rechazo con mensaje claro).
- T-029 · Crear `shared/config/contact.ts` con la constante `WHATSAPP_NUMBER` (placeholder

hasta tener el real).

- T-021 · Crear `src/app/(frontend)/cotizador/page.tsx` como server component que renderiza el orquestador cliente.
- shadcn add: `slider`, `sonner`, `label`, `select` (afecta a `src/shared/components/ui/*` y a `components.json`).
- Rutas: agregar `cotizadorRoute` a `src/shared/config/routes.ts`.
- Navbar: agregar entrada “Cotizador” en `HeaderDesktop` y `HeaderMobile` de `src/shared/components/layout` agregar entrada a `src/shared/data/menu.ts`.

Criterios de salida:

- `pnpm build` sin errores.
- `/cotizador` renderiza sin excepciones.
- Subir un `.stl` o `.glb` válido muestra geometría en consola (`console.log` temporal en dev).
- Archivos inválidos, corruptos o que excedan el tamaño son rechazados con mensaje claro.
- La entrada “Cotizador” aparece en el navbar Desktop y en el sheet Mobile.

4.2 Fase 2 — Visor 3D, motor de cotización y desglose

Objetivo: El usuario ve el modelo en 3D con cámara orbital, modifica los parámetros de impresión y ve la cotización en tiempo real con el desglose completo formateado en soles.

Épicas cubiertas: E-002, E-003, E-004, E-005, E-006, E-009 (parcial).

Hito BACKLOG: H2.

Tareas:

- T-006 · `lib/quotation-engine.ts` implementando la fórmula del Anexo del ALCANCE con `factor_ajuste_material` antes del margen (RN-006) y redondeo a 2 decimales (RN-005).
- T-009 · `context/quotation-context.tsx` con `Provider` + hook `useQuotation()` (state, dispatch, derivación de cotización).
- T-010 · `uploader.tsx` con zona de drag & drop + file input integrado al context.

- T-011 · viewer-3d.tsx con <Canvas> de R3F (importado con next/dynamic({ ssr: false }))) + scene/model.tsx.
- T-012 · scene/camera-controls.tsx con OrbitControls de Drei.
- T-013 · scene/helpers.tsx con Grid, Axes y luces + sombras.
- T-014 · scale-controls.tsx (slider uniforme + sliders por eje + botón reset).
- T-015 · infill-slider.tsx (slider 0–100 % en pasos de 5 %).
- T-016 · material-picker.tsx (selector con chips de color).
- T-017 · quantity-input.tsx (input numérico, mínimo 1).
- T-018 · geometry-info.tsx (muestra dimensiones, volumen, área, escala aplicada).
- T-019 · cost-breakdown.tsx (muestra componentes: volumen total, volumen con relleno, peso, costo material, costo fijo, margen, precio final).
- T-030 · lib/format.ts con formatPEN(value) usando Intl.NumberFormat('es-PE', { style: 'currency', currency: 'PEN' })).
- Componente orquestador cotizador-page.tsx que arma el layout split (panel izquierdo + visor derecho) y conecta todo al context.

Criterios de salida:

- Al cargar un modelo se renderiza en el visor con encuadre automático.
- Modificar escala, relleno, material o cantidad actualiza el desglose y el precio en < 100 ms.
- El precio se muestra como S/ 12.50.
- Solo un modelo activo a la vez; reemplazar reinicia configuración (RN-007).
- Probar en Chrome que la cotización cambia en tiempo real al mover un slider.

4.3 Fase 3 — UX, responsive, robustez y limpieza de memoria

Objetivo: El módulo es usable en cualquier dispositivo desde 360 px de ancho, maneja errores con gracia, no acumula memoria tras varios reemplazos y degrada con un mensaje claro cuando no hay WebGL 2.

Épicas cubiertas: E-006 (gestión), E-008, E-009.

Hito BACKLOG: H3.

Tareas:

- T-022 · Layout split responsive: panel izquierdo colapsable en móvil (sheet o accordion), visor a ancho completo.
- T-023 · Botón “Eliminar modelo” con Dialog de confirmación y dispose explícito.
- T-025 · Detección de WebGL 2 al montar el visor con fallback amigable (@shared/components/ui/alert o bloque simple).
- T-026 · Hook useModelDisposer que llama `geometry.dispose()`, `material.dispose()` y limpia refs al reemplazar/eliminar.
- T-031 · Skeleton o Spinner durante el parseo del archivo (shadcn spinner).
- Toasts con sonner para errores (formato, tamaño, corrupto, vacío).
- Accesibilidad: `aria-label` en botones, foco visible, navegación por teclado, `live region` para anuncios de error.

Criterios de salida:

- Probado en 360 px, 768 px y 1280 px+ sin overflow ni scroll horizontal.
- Sin memory leaks observables tras 10 reemplazos consecutivos (verificable en DevTools Memory).
- Sin WebGL 2 muestra mensaje y deja usable el resto de la UI.
- `pnpm lint` y `tsc --noEmit` sin warnings ni errores.

4.4 Fase 4 — Lanzamiento, WhatsApp, QA cross-browser y SEO

Objetivo: Botón “Solicitar cotización” funcional con dialog y enlace a WhatsApp, QA manual en los cuatro navegadores objetivo, metadatos SEO configurados y build de producción validado.

Épicas cubiertas: E-010, RNF-003.

Hito BACKLOG: H4 + H5.

Tareas:

- T-020 · `request-quote-dialog.tsx` con bloque de texto editable y botón “Enviar por WhatsApp”. `lib/whatsapp.ts` con `buildWhatsAppUrl(phone, message)` →

`https://wa.me/<phone>?text=<encoded>`.

- Verificar que el número de WhatsApp esté configurado en `shared/config/contact.ts` (R-008).
- T-027 · Pruebas manuales en Chrome, Edge, Firefox y Safari (últimas 2 mayores) con flujos: carga STL, carga GLB, escala, relleno, material, cantidad, eliminar, reemplazar, solicitar.
- T-028 · Metadatos SEO de `/cotizador`: `title`, `description`, `openGraph` (`title`, `description`, `type`, `url`).
- Build de producción: `pnpm build` + inspección del bundle (Viewer3D lazy + Draco total esperado < 1.5 MB gzipped).
- Verificar que `next-sitemap` incluye `/cotizador` (es automático al detectar el page route).
- Smoke test final del flujo completo: cargar $\rightarrow$ cotizar $\rightarrow$ solicitar.

Criterios de éxito del proyecto:

- Carga de archivos STL y GLB válidos funciona.
- Archivos inválidos, corruptos o que excedan el tamaño son rechazados con mensaje claro.
- El modelo se visualiza correctamente y se puede orbitar / hacer zoom / pan.
- El usuario puede modificar escala uniforme, escala por eje, relleno, material y cantidad.
- El usuario puede eliminar o reemplazar el modelo activo en cualquier momento.
- La cotización se recalcula automáticamente ante cualquier cambio.
- El visor mantiene ≥ 30 FPS en equipos de gama media.
- El módulo es responsive y usable en dispositivos móviles.
- El dialog de WhatsApp abre el chat con el mensaje pre-armado.

5 Cronograma estimado

Fase	Duración	Horas de desarrollo	Hito	Entregable visible
				BACKLOG
1	2-3 días	12-16h	H1	<code>/cotizador</code> carga modelos, log de geometría, navbar
2	3-4 días	18-24h	H2	Visor 3D + cotización reactiva con desglose

		Horas de	Hito	
Fase	Duración	desarrollo	BACKLOG	Entregable visible
3	2 días	10-14h	H3	Módulo responsive, robusto, sin memory leaks
4	1-2 días	8-12h	H4 + H5	WhatsApp + QA cross-browser + SEO + build
Total 8-11 días	48-66h		—	Módulo v1.0 en /cotizador listo para producción

Notas:

- Velocidad asumida: ~1 tarea técnica (T-XXX) cada 1.5-2 h, ajustable según experiencia.
- Las Fases 1 y 2 son críticas y secuenciales. Las Fases 3 y 4 admiten compresión si hay presión de tiempo a costa de pulido.
- Cada fase termina con un commit pequeño y un demo verificable en `pnpm dev`.

6 Recursos necesarios

6.1 Frameworks y librerías

	Versión	Estado	
Tecnología	objetivo	actual	Uso
Next.js	16.2.4	Instalado	App Router, server/client components
React	19.2.4	Instalado	UI, hooks, refs
Payload CMS	3.84.1	Instalado	(No se usa en el cotizador en v1)
Tailwind CSS	v4	Instalado	Estilos utility-first
shadcn/ui	latest	Instalado	Componentes UI
(base-nova)			
Biome	2.4.13	Instalado	Lint + format
three	latest	A instalar	Render 3D
@react-three/fiber	latest	A instalar	Bindings React para Three.js

	Versión	Estado	
Tecnología	objetivo	actual	Uso
@react-three/drei	latest	A instalar	OrbitControls, Bounds, Center, Grid, Axes
@types/three	latest	A instalar	Tipos TS

6.2 Componentes shadcn/ui a agregar

- slider (escala uniforme, relleno)
- sonner (toasts de error y feedback)
- label (accesibilidad en inputs)
- select (selector de material)

6.3 Assets externos

- Decoders Draco (~3 MB) en public/draco/:
 - draco_decoder.wasm
 - draco_wasm_wrapper.js
 - draco_decoder.js
- Sin assets 3D propios (los modelos los provee el usuario).

6.4 Archivos del proyecto a modificar o crear

Archivo	Tipo	Cambio
package.json	Modificar	Agregar deps de three + R3F + drei
src/app/(frontend)/cotizador/page.tsx	Nuevo	Server component con metadata
src/shared/config/routes.ts	Modificar	Agregar cotizadorRoute
src/shared/config/contact.ts	Nuevo	Constantes de contacto (WhatsApp)
src/shared/data/menu.ts	Modificar	Agregar entrada “Cotizador”
src/shared/components/layout/navbar.tsx	Modificar	Entrada Desktop + Mobile Sheet

Archivo	Tipo	Cambio
src/modules/cotizador/		Nuevo Módulo completo (ver BACKLOG)
public/draco/		Nuevo Decoders Draco
src/shared/components/ui/{slider,sonnet,table,tablets,ts,tsx}		Nuevos, nuevos estilos y CLI

7 Riesgos técnicos

ID	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Mitigación en este plan
R-001	Bundle inicial > 1 MB por Three.js + Drei	Alto	Alta	Fase 1: next/dynamic con ssr: false solo en Viewer3D
R-002	GLB con Draco no carga si los decoders faltan	Alto	Media	Fase 1 T-003: self-host en public/draco/ + verificación
R-003	Archivos grandes bloquean el hilo principal al parsear	Alto	Media	Fase 1 T-024: validación previa de tamaño
R-004	Dispositivos sin WebGL 2	Alto	Baja	Fase 3 T-025: detección + fallback amigable
R-005	Catálogo de materiales desactualizado	Medio	Alta	Fase 1: centralizado en config/materials.ts con comentarios
R-006	Fórmula de cotización inexacta	Medio	Media	Fase 2 T-006: fórmula parametrizable y documentada
R-007	Cambio de API en Three.js / R3F	Bajo	Baja	Versiones fijadas en package.json; upgrade manual
R-008	Número de WhatsApp mal configurado	Alto	Media	Fase 1: constante TS con helper que valida al construir
R-009	Memory leak al reemplazar modelo	Alto	Media	Fase 3 T-026: dispose() explícito + smoke test

ID	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Mitigación en este plan
R-010	Cálculo de volumen inexacto en mallas no manifold	Medio	Media	Fase 2: documentar limitación en <code>geometry.ts</code>

8 Criterios de éxito

- **Funcionalidad:** los once casos de uso del ALCANCE (CU-001..011) implementados y verificables manualmente.
- **Requisitos funcionales:** RF-001..006 cumplidos en su totalidad.
- **Requisitos no funcionales:** RNF-001 (perf), RNF-002 (limpieza memoria), RNF-004 (responsive), RNF-006 (modularidad) cumplidos; RNF-003 y RNF-005 cumplidos por el hosting.
- **Reglas de negocio:** RN-001..007 implementadas y verificables con casos de prueba manuales.
- **Calidad:** `pnpm lint` (Biome) sin warnings, `tsc --noEmit` sin errores, `pnpm build` exitoso.
- **Rendimiento:** ≥ 30 FPS en gama media, cálculo de cotización < 100 ms, primera carga del módulo < 3 s.
- **UX:** responsive desde 360 px, accesible por teclado y lector de pantalla, drag & drop y click funcionando.
- **Cobertura:** el botón “Solicitar cotización” abre WhatsApp con el mensaje pre-armado y el precio formateado.
- **Despliegue:** URL `/cotizador` accesible, sitemap la incluye, metadatos SEO configurados.
- **Documentación:** ALCANCE, BACKLOG y PLAN versionados en el repositorio.